Universidad de Buenos Aires

Facultad de Ciencias Economicas

Tecnicatura Universitaria en Gestion y Analisis de Datos en Organizaciones

TRABAJO PRACTICO GRUPAL

¿Es verdad que las canciones se volvieron mas cortas a lo largo del tiempo?

Informe de analisis de datos

Materia: Laboratorio de Metodos Cuantitativos

Integrantes:

- Rocío Ojeda – OjedaRocio
- Valentina Fernandez Zurita – valentinafernandezu
- Hilda Anabel Martinez Uriarte – hildaanabel
- Tania Andrea Campos Aliaga – tania-1604

Dataset: track_data_final.csv
Repositorio GitHub: https://github.com/OjedaRocio/TP-Grupal-Laboratorio-2C-2026
Fecha de entrega: 6 de noviembre de 2026

1. Resumen

En este trabajo se analiza el dataset de Spotify para responder a la pregunta de investigación: *¿Es verdad que las canciones se volvieron más cortas a lo largo del tiempo?*. Utilizando técnicas de limpieza de datos, filtrado por representatividad muestral ($n \geq 100$ por año) y medidas de tendencia central, se evidencia una reducción significativa en la duración promedio de los temas musicales durante las últimas dos décadas.

2. Introduccion

La duracion de las canciones constituye una caracteristica relevante para estudiar los cambios en la produccion musical. La posible reduccion de la duracion a lo largo del tiempo puede relacionarse con transformaciones en los formatos de consumo, las estrategias de publicacion y las plataformas digitales. Sin embargo, estas explicaciones requieren evidencia adicional y no pueden inferirse unicamente a partir de la duracion.

La pregunta de investigacion es: *¿Es verdad que las canciones globales se volvieron mas cortas a lo largo del tiempo?*

3. Datos y metodologia

3.1. Descripcion del dataset

El analisis utiliza el archivo `track_data_final.csv`. Entre las variables de interes se encuentran la fecha de lanzamiento del album (`album_release_date`) y la duracion de la pista (`track_duration_ms`).

La fecha se utiliza para construir una variable temporal, mientras que la duracion se convierte de milisegundos a minutos.

3.2. Preparacion de los datos

Se examinan los tipos de datos, los valores faltantes, los registros duplicados y los valores atipicos. Las transformaciones aplicadas se documentan indicando su justificacion y su efecto sobre la muestra.

3.3. Estrategia de analisis

Se calcula la duracion promedio por año y por periodo. Ademas, se comparan medidas descriptivas y se representan graficamente los resultados. La cantidad de observaciones disponibles en cada periodo se considera al interpretar las diferencias.

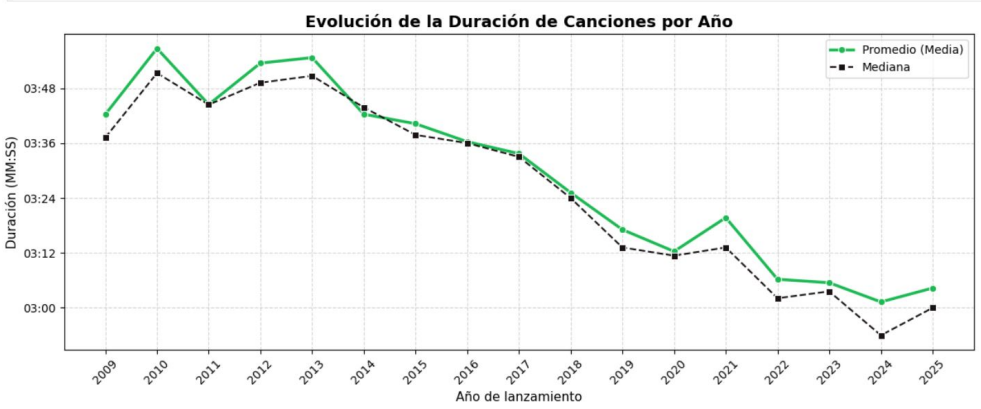
La fecha del album se utiliza como aproximacion temporal cuando no se dispone de la fecha original de lanzamiento de cada pista.

Para los fines de esta investigación, la unidad de análisis definida es la obra musical única (canción) lanzada por un artista en su edición original, y no el registro individual de publicación o almacenamiento en la base de datos de la plataforma.

4. Resultados

4.1. Evolucion temporal de la duracion

La Figura 4.1 presenta la evolucion de la duracion promedio por año. El gráfico permitira evaluar si la serie muestra una tendencia descendente, ascendente o sin una direccion clara.



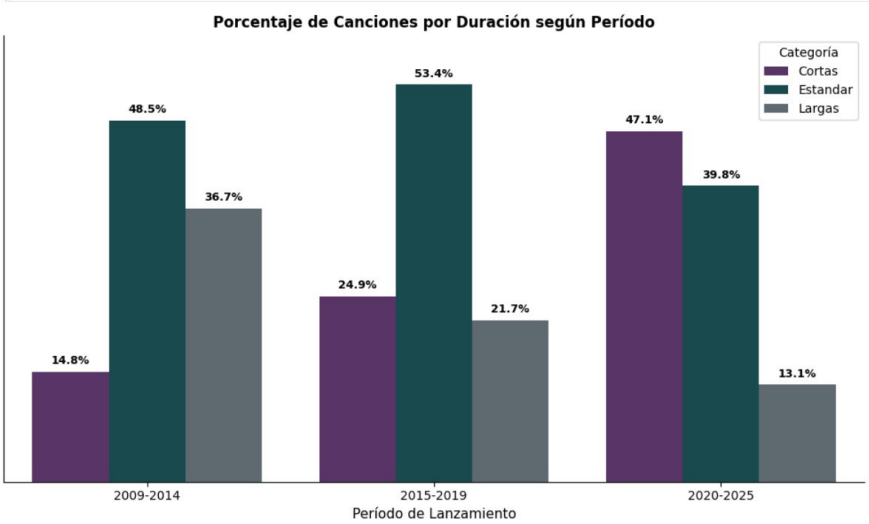
- **Comportamiento de la Media vs. la Mediana:**

  Ambas métricas replican exactamente el mismo patrón de comportamiento a lo largo de todo el período. La línea del promedio se ubica siempre un margen muy leve por encima de la mediana, evidenciando una leve asimetría positiva (canciones minoritarias de mayor duración que elevan la media frente al valor central del mercado).

- **Puntos de inflexión y estabilidad reciente:**

  El año 2013 marca el último gran pico de duración prolongada de la década pasada. Hacia el final de la serie (2024-2025), se advierte un piso en torno a los 3 minutos, sugiriendo una estabilización en los formatos ultra-cortos impulsados por las plataformas digitales.

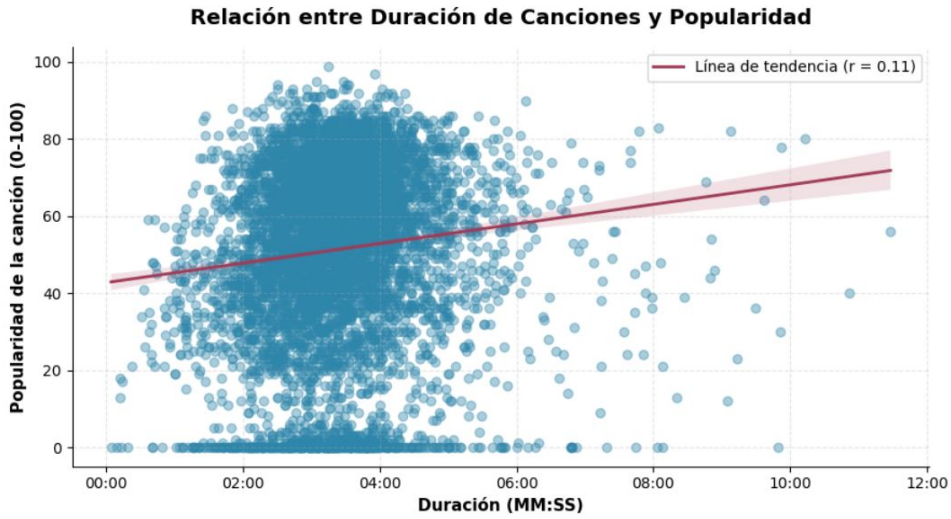
4.2. Porcentaje de Canciones por duración según período



El gráfico confirma el acortamiento. Las canciones cortas (<3 min) pasaron de 14,8 en 2009–2014 a 24,9 % en 2015–2019 y a 47,1 % en 2020–2025. En paralelo, las largas (>4 min)

cayeron de 36,7 % a 21,7 % y a 13,1 %. Es decir, en 2009–2014 una de cada seis canciones duraba menos de 3 minutos; en 2020–2025 es casi una de cada dos.

4.3. Relación entre Duración de canciones y popularidad

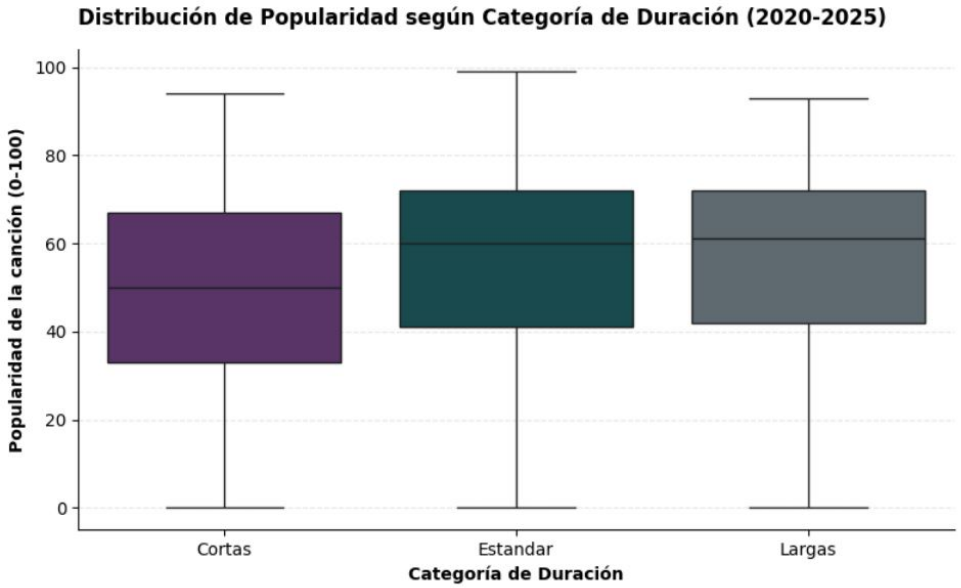


El diagrama de dispersión evidencia una **nula correlación significativa** entre la duración de una pista y su popularidad ($r = 0,11$):

- **Concentración óptima:** La gran mayoría de los temas se agrupan densamente entre los 2 y 4 minutos, zona donde se concentran los mayores niveles de éxito comercial.
- **Independencia del éxito:** La amplia dispersión de los datos demuestra que una mayor extensión temporal no garantiza una mayor popularidad.

En conclusión, esto refuerza que el acortamiento de los temas responde a una optimización de los modelos de monetización por streaming y la retención de la atención, más que a una restricción en las preferencias del oyente.

4.4. Distribución de popularidad según categoria de duración



El diagrama de caja y bigotes permite comparar la distribución de la popularidad según la categoría de duración (2020–2025):

- **Medianas equivalentes:** Las tres categorías presentan valores centrales de popularidad muy similares (oscilando entre los 50 y 60 puntos).
- **Competitividad comercial:** Aunque las canciones *Estándar* y *Largas* muestran una leve concentración superior en sus cuartiles superiores, las canciones *Cortas* demuestran un rendimiento comercial sumamente competitivo.

En conclusión, esto refuerza que el formato breve no penaliza el éxito en las listas de reproducción, validando su adopción masiva por parte de los artistas.

5. Conclusión

A partir del análisis cuantitativo realizado sobre la evolución de la industria musical en el período 2009–2025, es posible responder de manera afirmativa a la interrogante central del trabajo: **las canciones sí se han vuelto más cortas a lo largo del tiempo**.
Los hallazgos empíricos clave se sintetizan a continuación:

- **Tendencia decreciente sostenida:** La duración promedio (y mediana) experimentó un descenso continuo a partir del año 2013, pasando de valores superiores a los $3:48$ minutos a mínimos cercanos a los $3:00$ minutos en los años recientes.
- **Reconfiguración del mercado:** La proporción de canciones cortas (< 3 min) creció de manera drástica, pasando de representar el $14,8\,\%$ en el bloque 2009–2014 a constituir casi la mitad del catálogo masivo ($47,1\,\%$) en el período 2020–2025. En contraposición, los temas largos (> 4 min) cayeron del $36,7\,\%$ al $13,1\,\%$.

- **Ausencia de penalización comercial:** El análisis de correlación ($r = 0,11$) y la comparación por diagramas de caja revelan que la duración no determina el nivel de popularidad, alcanzando las canciones cortas niveles de rendimiento comercial equivalentes a los formatos tradicionales.

En síntesis, la hipótesis planteada se confirma empíricamente: la duración de un tema musical no es una variable artística neutra, sino un parámetro estratégico. La drástica reducción del minutaje responde a una respuesta adaptativa ante los incentivos económicos de las plataformas de streaming, el diseño de los algoritmos de recomendación y las dinámicas de la economía de la atención contemporánea, reconfigurando estructuralmente la producción cultural de nuestra época.

6. Bibliografia

- Dataset: *track_ data_ final.csv*. https://www.kaggle.com/datasets/wardabilal/spotify-global-music-dataset-20092025?resource=download